Práctica dos: Sistema Cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso....2
Respuestas: Normotenso, Hipotenso y Controlador....3
Respuestas Normotenso, Hipertenso y Controlador....3
Funcion: Respuestas de la simulacion 4

Información general



Nombre del alumno: **Nicole Arredondo Arevalo**

Número de control: 23212179

Correo institucional: L23212179**@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
```

```
open_system('sistema2')
parameters.StopTime = '15'
```

```
parameters =
struct with fields:
    StopTime: '15'
```

```
parameters.Solver = 'ode15s'
```

```
parameters =
struct with fields:
    StopTime: '15'
      Solver: 'ode15s'
```

```
parameters.MaxStep = '1e-3'
```

```
parameters =
struct with fields:
    StopTime: '15'
      Solver: 'ode15s'
     MaxStep: '1e-3'
```

```
x=sim('sistema2',parameters)
```

```
x =
  Simulink.SimulationOutput:

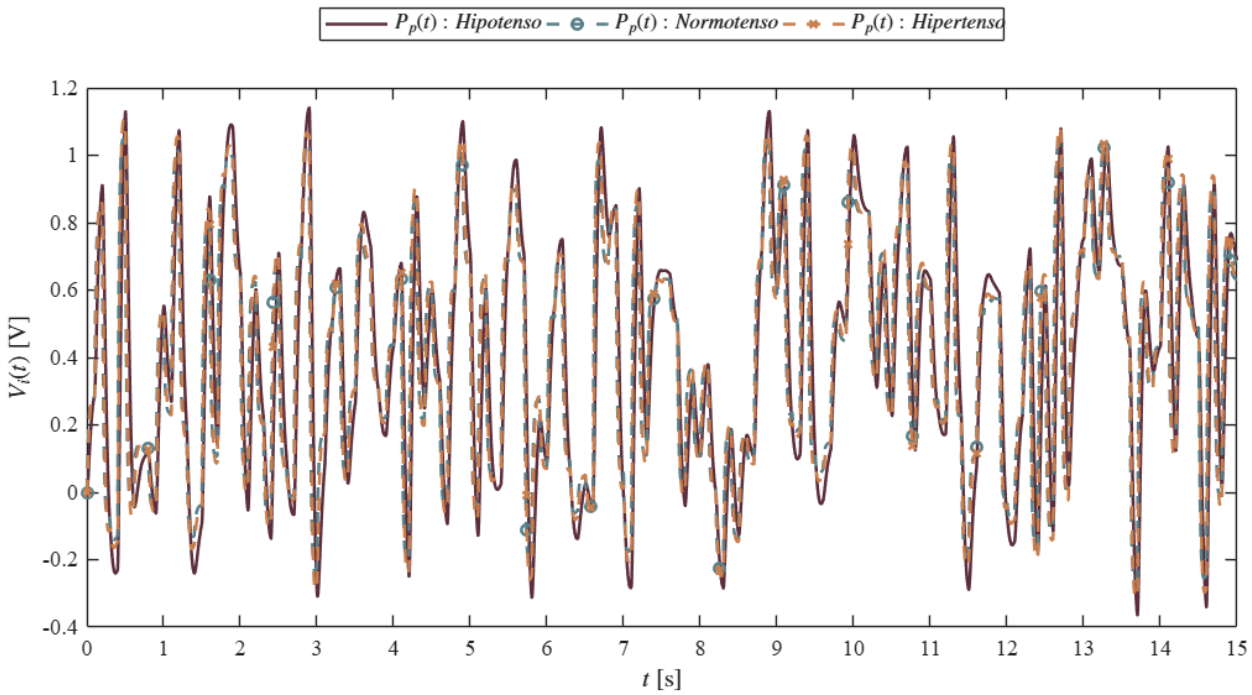
                  PIDL: [18088x1 double]
                 PIDLH: [18088x1 double]
                    Pa: [151x1 double]
                   PpH: [18088x1 double]
                   PpL: [18088x1 double]
                   PpN: [18088x1 double]
                     t: [18088x1 double]

     SimulationMetadata: [1x1 Simulink.SimulationMetadata]
           ErrorMessage: [0x0 char]
```

```
t_data = (0:0.1:15)';
t = (0:0.001:15)';
Pa = interp1(t_data, x.Pa, t, 'previous');
writematrix(Pa,'signal.xlsx')
% set_param('sistema/Vs(t): CE/Vs','VectorFormat','1-D array');
```

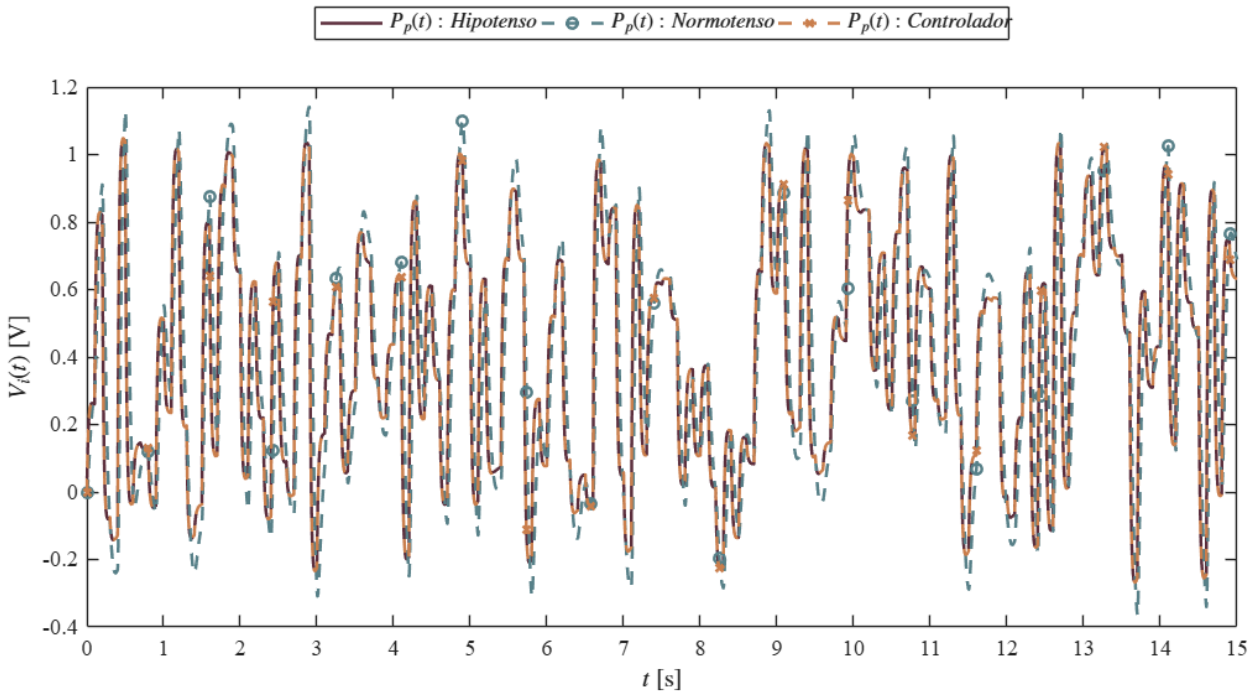
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpL,x.PpN,x.PpH,'Individuos')
```



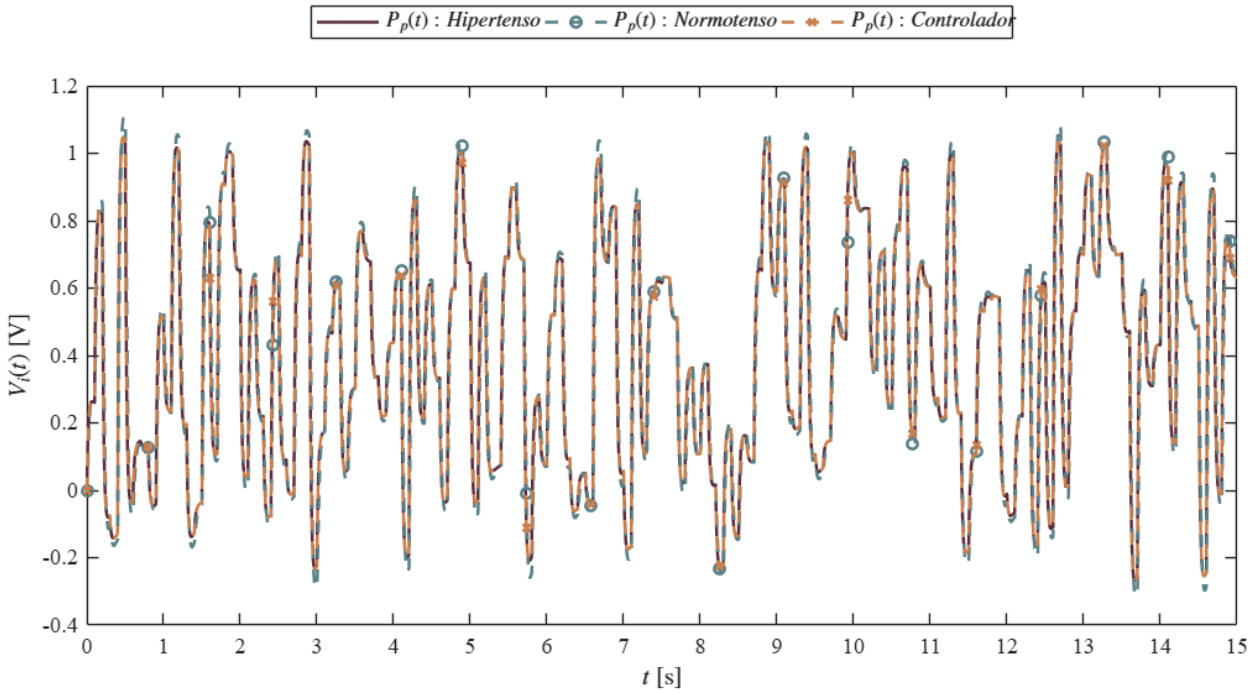
Respuestas: Normotenso, Hipotenso y Controlador

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpL,x.PIDL,'Hipotenso')
```



Respuestas Normotenso, Hipertenso y Controlador

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpH,x.PIDLH,'Hipertenso')
```



Funcion: Respuestas de la simulacion

```
function plotsignals(t,PpN,PpL,PpH,signal)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position', [1,1,10,5])
    set(gca, 'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [92, 46, 60]/255;
    clr2 = [87, 128, 136]/255;
    clr3 = [202, 126, 76]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,PpN,'-',t,PpL,'--o',t,PpH,'--
x','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
        1:1e3:length(t));


    xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]', 'Interpreter','latex')

    xlim([0 15]); xticks(0:1:15)

    if signal == "Individuos"
        ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)
        L = legend('$P_p(t)$: Hipotenso$','$P_p(t)$: Normotenso$','$P_p(t)$:
Hipertenso$');

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
    elseif signal == "Hipotenso"
```

```
        ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)
        L = legend('$P_p(t):Hipotenso$','$P_p(t): Normotenso$','$P_p(t):
Controlador$');

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
    elseif signal == "Hipertenso"
        ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)
        L = legend('$P_p(t):Hipertenso$','$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):
Controlador$');

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
    end

    exportgraphics(gcf,[signal, '_matlab.pdf'],'contenttype','vector')

end
```